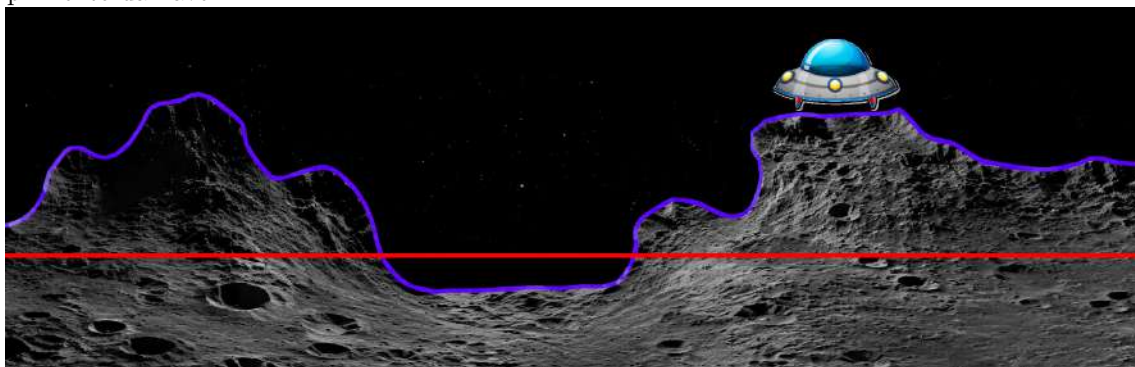


Nave

O ano é 2034. Após uma reviravolta espetacular o cientista brasileiro Cesár Luttess foi eleito presidente do Brasil. Uma das principais propostas de Luttess foi investir pesadamente em educação e tecnologia. Como parte de seus esforços, ele concedeu mais de 50 mil bolsas de estudos de doutorado para alunos brasileiros cursarem doutorado nas melhores universidades do mundo na próxima década. Após o programa concluído, os principais casos de sucesso foram de Osvaldo Cruzes, Vitale Brasília e Mariano Schenberg. Eles fizeram o doutorado no renomado Jet Propulsion Laboratory no Caltech. Osvaldo Cruzes fez doutorado em Engenharia Aeroespacial, Vitale Brasília em Físico-química e Mariano Schenberg em Física. Durante o doutorado eles trabalharam em um novo foguete que permitia levar mais de 20 pessoas ao espaço. Eles conseguiram a partir de um protótipo um sistema de propulsão que era 42 vezes mais eficiente que os sistemas tradicionais. Depois da descoberta, a Nasa tentou seduzí-los, mas foi em vão. Eles voltaram ao Brasil.

Quando voltaram ao Brasil, fundaram o CENACA (Centro nacional de Ciências Espaciais). A primeira missão do centro será levar não apenas o primeiro brasileiro para a lua, mas a primeira viagem com mais de 20 tripulantes. Um dos maiores desafios é pousar a nave em um local seguro e largamente plano. Sabe-se que na lua há grande desnível devido às crateras. A primeira proposta é a construção de um sistema sonar para a nave identificar o local de pouso. A nave sempre pousará no local seguro onde o plano tem pelo menos o comprimento da nave.



Na imagem acima há um exemplo de como o sistema vai funcionar. Na linha vermelha é o nível ZERO, ou seja, o ponto de referência de altura a partir da profundidade da maior cratera na lua. Apesar de haver uma área plana grande na imagem, ela não é eleita como candidata por está abaixo do nível desejado. Você como é um excelente programador foi contratado pelo governo brasileiro para identificar o local que a nave pousará. A nave tem um sistema aerodinâmico bastante eficiente, portanto até uma variação de N metros de altura ainda será possível pousar.

Entrada

A entrada contém várias linhas. A primeira linha contém um número P ($5 \leq P \leq 10^4$) que representa o número de pontos que será analisado. A distância entre dois pontos sempre será de 1 metro. Na linha seguinte serão lidos P pontos separados por espaço. Cada ponto P_i ($-1000 \leq P_i \leq 1000$) representa a altitude em relação ao nível zero. Na terceira linha, o limite L ($0 \leq L \leq 5$) de variação permitida da área de pouso. Na última linha informa o comprimento C ($3 \leq C \leq 100$) da nave.

Saída

Se foi encontrado um local, mostrar a mensagem “Aqui e Brasil.”. Ou a mensagem “Alcantara, nos temos um problema.”.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
<pre> 51 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 7 6 5 4 5 4 3 2 1 0 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 1 2 3 4 3 4 5 6 7 9 10 9 9 8 9 10 7 6 5 4 4 2 </pre>	<pre> Aqui eh Brasil. </pre>

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
18 3 2 1 3 4 2 3 7 9 3 9 8 3 1 2 1 1 2 1 6	Alcantara, nos temos um problema.